সহগ গণিত একাডেমি

৮ম শ্রেণি · গণিত · অধ্যায় 7: সেট

অধ্যায় ৭: সেট

স্টাডি ম্যাটেরিয়াল

৪০টি MCQ · উত্তর ও ব্যাখ্যাসহ

প্রতিটি প্রশ্নের মান ১ সহজ ১২ · মধ্যম ২০ · কঠিন ৮ উত্তরমালা ও ব্যাখ্যা শেষে

১. A = {1, 2, 3, 9, 10, 12} ও B = {1, 2, 4, 10, 11} হলে A ∩ B = কত? (সহজ)

(ক) {1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12}
(খ) {3, 9, 12}
(গ) {1, 2, 10}
(ঘ) {4, 11}

২. n(A) = 31, n(B) = 30 এবং n(A ∩ B) = 1 হলে n(A ∪ B) = কত? (সহজ)

(ক) 59
(খ) 1
(গ) 60
(ঘ) 61

৩. A = {2, 6, 9, 11} ও B = {2, 7, 10} হলে A ∩ B = কত? (সহজ)

(ক) {6, 9, 11}
(খ) {2, 6, 7, 9, 10, 11}
(গ) {7, 10}
(ঘ) {2}

৪. A = {4, 8, 9, 15} ও B = {4, 6, 9, 10, 15} হলে A − B = কত? (সহজ)

(ক) {6, 10}
(খ) {4, 6, 8, 9, 10, 15}
(গ) {4, 9, 15}
(ঘ) {8}

৫. A = {2, y} হলে P(A)-এর উপাদান সংখ্যা কত? (সহজ)

(ক) 2
(খ) 3
(গ) 4
(ঘ) 5

৬. A = {1, 10, 12, 13, 15} ও B = {1, 4, 14} হলে A ∪ B = কত? (সহজ)

(ক) {1, 4, 10, 12, 13, 14, 15}
(খ) {10, 12, 13, 15}
(গ) {1}
(ঘ) {4, 14}

৭. 16-এর গুণনীয়কগুলোর সেট কোনটি? (সহজ)

(ক) {2, 4, 8, 16}
(খ) {1, 2, 4, 8, 16}
(গ) {1, 2, 4, 8, 16, 32}
(ঘ) {1, 2, 4, 8}

৮. A = {2, 7, 10, 11, 14, 15} ও B = {5, 6, 8, 9, 13, 14} হলে A ∩ B = কত? (সহজ)

(ক) {2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15}
(খ) {2, 7, 10, 11, 15}
(গ) {14}
(ঘ) {5, 6, 8, 9, 13}

৯. A = {a, b, 1} হলে P(A)-এর উপাদান সংখ্যা কত? (সহজ)

(ক) 3
(খ) 8
(গ) 7
(ঘ) 6

১০. n(A) = 27, n(B) = 40 এবং n(A ∩ B) = 5 হলে n(A ∪ B) = কত? (সহজ)

(ক) 57
(খ) 62
(গ) 67
(ঘ) 63

১১. n(A) = 31, n(B) = 26 এবং n(A ∩ B) = 3 হলে n(A ∪ B) = কত? (সহজ)

(ক) 54
(খ) 55
(গ) 51
(ঘ) 57

১২. A = {3, 1, 2} হলে P(A)-এর উপাদান সংখ্যা কত? (সহজ)

(ক) 3
(খ) 8
(গ) 6
(ঘ) 7

১৩. A = {3, 10, 15} ও B = {5, 9, 12, 14} হলে A ∩ B = কত? (মধ্যম)

(ক) {3, 5, 9, 10, 12, 14, 15}
(খ) {3, 10, 15}
(গ) {5, 9, 12, 14}
(ঘ) ∅

১৪. {x : x ∈ N, 2 ≤ x ≤ 25 এবং x, 5-এর গুণিতক}-কে তালিকা পদ্ধতিতে লিখলে কোনটি? (মধ্যম)

(ক) {6, 11, 16, 21, 26}
(খ) {5, 10, 15, 20}
(গ) {5, 10, 15, 20, 25}
(ঘ) {5, 10, 15, 20, 25, 30}

১৫. n(A) = 9, n(B) = 50 এবং n(A ∩ B) = 6 হলে n(A ∪ B) = কত? (মধ্যম)

(ক) 53
(খ) 59
(গ) 54
(ঘ) 47

১৬. 39-এর গুণনীয়কগুলোর সেট কোনটি? (মধ্যম)

(ক) {3, 13, 39}
(খ) {39}
(গ) {1, 3, 13, 39}
(ঘ) {1, 3, 13}

১৭. A = {1, 2, 12, 15, 16, 23, 25} হলে A-এর প্রকৃত উপসেটের সংখ্যা কত? (মধ্যম)

(ক) 127
(খ) 7
(গ) 14
(ঘ) 128

১৮. {x : x ∈ N, 8 ≤ x ≤ 22 এবং x, 2-এর গুণিতক}-কে তালিকা পদ্ধতিতে লিখলে কোনটি? (মধ্যম)

(ক) {8, 10, 12, 14, 16, 18, 20}
(খ) {9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23}
(গ) {8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22}
(ঘ) {8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24}

১৯. A = {2, 3, 8, 12} ও B = {3, 4, 5, 10, 11, 13} হলে A ∩ B = কত? (মধ্যম)

(ক) {2, 8, 12}
(খ) {4, 5, 10, 11, 13}
(গ) {3}
(ঘ) {2, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 13}

২০. A = {3, 4, 11} ও B = {2, 4, 5, 6, 9, 12} হলে A − B = কত? (মধ্যম)

(ক) {2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12}
(খ) {4}
(গ) {2, 5, 6, 9, 12}
(ঘ) {3, 11}

২১. {x : x ∈ N, 7 ≤ x ≤ 23 এবং x, 9-এর গুণিতক}-কে তালিকা পদ্ধতিতে লিখলে কোনটি? (মধ্যম)

(ক) {9}
(খ) {10, 19}
(গ) {9, 18, 27}
(ঘ) {9, 18}

২২. A = {4, 5, 6, 11, 15, 22, 23, 26} হলে A-এর উপসেটের সংখ্যা কত? (মধ্যম)

(ক) 16
(খ) 8
(গ) 256
(ঘ) 255

২৩. A = {5, 22, 25, 26, 27} হলে A-এর প্রকৃত উপসেটের সংখ্যা কত? (মধ্যম)

(ক) 10
(খ) 31
(গ) 5
(ঘ) 32

২৪. A = {2, 11, 12, 14, 15} ও B = {1, 3, 4, 15} হলে A − B = কত? (মধ্যম)

(ক) {15}
(খ) {1, 2, 3, 4, 11, 12, 14, 15}
(গ) {2, 11, 12, 14}
(ঘ) {1, 3, 4}

২৫. A = {1, 2, 6, 11, 12, 15, 16, 24} হলে A-এর উপসেটের সংখ্যা কত? (মধ্যম)

(ক) 256
(খ) 16
(গ) 255
(ঘ) 8

২৬. A = {2, 4, 8} ও B = {1, 6, 8, 12, 13, 14} হলে A ∪ B = কত? (মধ্যম)

(ক) {1, 2, 4, 6, 8, 12, 13, 14}
(খ) {1, 6, 12, 13, 14}
(গ) {2, 4}
(ঘ) {8}

২৭. {x : x ∈ N, 1 ≤ x ≤ 29 এবং x, 7-এর গুণিতক}-কে তালিকা পদ্ধতিতে লিখলে কোনটি? (মধ্যম)

(ক) {8, 15, 22, 29}
(খ) {7, 14, 21, 28}
(গ) {7, 14, 21, 28, 35}
(ঘ) {7, 14, 21}

২৮. A = {3, 11, 15} ও B = {1, 3, 4, 9, 14} হলে A ∪ B = কত? (মধ্যম)

(ক) {11, 15}
(খ) {1, 3, 4, 9, 11, 14, 15}
(গ) {3}
(ঘ) {1, 4, 9, 14}

২৯. A = {3, 12, 13, 25, 26} হলে A-এর প্রকৃত উপসেটের সংখ্যা কত? (মধ্যম)

(ক) 10
(খ) 5
(গ) 31
(ঘ) 32

৩০. {x : x ∈ N, 4 ≤ x ≤ 43 এবং x, 9-এর গুণিতক}-কে তালিকা পদ্ধতিতে লিখলে কোনটি? (মধ্যম)

(ক) {9, 18, 27, 36}
(খ) {9, 18, 27}
(গ) {10, 19, 28, 37}
(ঘ) {9, 18, 27, 36, 45}

৩১. n(A) = 35, n(B) = 14 এবং n(A ∩ B) = 7 হলে n(A ∪ B) = কত? (মধ্যম)

(ক) 43
(খ) 42
(গ) 49
(ঘ) 35

৩২. {x : x ∈ N, 5 ≤ x ≤ 41 এবং x, 5-এর গুণিতক}-কে তালিকা পদ্ধতিতে লিখলে কোনটি? (মধ্যম)

(ক) {5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45}
(খ) {6, 11, 16, 21, 26, 31, 36, 41}
(গ) {5, 10, 15, 20, 25, 30, 35}
(ঘ) {5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40}

৩৩. {x : x ∈ N, 1 ≤ x ≤ 54 এবং x, 8-এর গুণিতক}-কে তালিকা পদ্ধতিতে লিখলে কোনটি? (কঠিন)

(ক) {9, 17, 25, 33, 41, 49}
(খ) {8, 16, 24, 32, 40, 48}
(গ) {8, 16, 24, 32, 40}
(ঘ) {8, 16, 24, 32, 40, 48, 56}

৩৪. একটি ক্লাসের 149 জন শিক্ষার্থীর মধ্যে 93 জন ফুটবল ও 92 জন ক্রিকেট খেলে, 44 জন উভয়ই খেলে। কতজন কোনোটিই খেলে না? (কঠিন)

(ক) 10
(খ) 52
(গ) 9
(ঘ) 8

৩৫. একটি ক্লাসের 163 জন শিক্ষার্থীর মধ্যে 138 জন ফুটবল ও 25 জন ক্রিকেট খেলে, 9 জন উভয়ই খেলে। কতজন কোনোটিই খেলে না? (কঠিন)

(ক) 18
(খ) 10
(গ) 9
(ঘ) 11

৩৬. {x : x ∈ N, 3 ≤ x ≤ 21 এবং x, 8-এর গুণিতক}-কে তালিকা পদ্ধতিতে লিখলে কোনটি? (কঠিন)

(ক) {8, 16, 24}
(খ) {8, 16}
(গ) {9, 17}
(ঘ) {8}

৩৭. একটি ক্লাসের 50 জন শিক্ষার্থীর মধ্যে 24 জন ফুটবল ও 30 জন ক্রিকেট খেলে, 4 জন উভয়ই খেলে। কতজন কোনোটিই খেলে না? (কঠিন)

(ক) 2 (খ) 1
(গ) 4 (ঘ) 0

৩৮. একটি ক্লাসের 87 জন শিক্ষার্থীর মধ্যে 60 জন ফুটবল ও 50 জন ক্রিকেট খেলে, 23 জন উভয়ই খেলে। কতজন কোনোটিই খেলে না?

(কঠিন)

(ক) 0 (খ) 1
(গ) 23 (ঘ) 2

৩৯. একটি ক্লাসের 129 জন শিক্ষার্থীর মধ্যে 81 জন ফুটবল ও 113 জন ক্রিকেট খেলে, 76 জন উভয়ই খেলে। কতজন কোনোটিই খেলে না?

(কঠিন)

(ক) 12 (খ) 87
(গ) 13 (ঘ) 11

৪০. একটি ক্লাসের 144 জন শিক্ষার্থীর মধ্যে 76 জন ফুটবল ও 77 জন ক্রিকেট খেলে, 27 জন উভয়ই খেলে। কতজন কোনোটিই খেলে না?

(কঠিন)

(ক) 20 (খ) 45
(গ) 18 (ঘ) 19

উত্তরমালা

১. গ	২. গ	৩. ঘ	৪. ঘ	৫. গ	৬. ক	৭. খ	৮. গ	৯. খ	১০. খ
১১. ক	১২. খ	১৩. ঘ	১৪. গ	১৫. ক	১৬. গ	১৭. ক	১৮. গ	১৯. গ	২০. ঘ
২১. ঘ	২২. গ	২৩. খ	২৪. গ	২৫. ক	২৬. ক	২৭. খ	২৮. খ	২৯. গ	৩০. ক
৩১. খ	৩২. ঘ	৩৩. খ	৩৪. ঘ	৩৫. গ	৩৬. খ	৩৭. ঘ	৩৮. ক	৩৯. ঘ	৪০. গ

ব্যাখ্যা

১. (গ) {1, 2, 10} —

২. (গ) 60 — n(A) + n(B) − n(A ∩ B)।

৩. (ঘ) {2} —

৪. (ঘ) {8} —

৫. (গ) 4 — 2^n।

৬. (ক) {1, 4, 10, 12, 13, 14, 15} —

৭. (খ) {1, 2, 4, 8, 16} —

৮. (গ) {14} —

৯. (খ) 8 — 2^n।

১০. (খ) 62 — n(A) + n(B) − n(A ∩ B)।

১১. (ক) 54 — n(A) + n(B) − n(A ∩ B)।

১২. (খ) 8 — 2^n।

১৩. (ঘ) ∅ —

১৪. (গ) {5, 10, 15, 20, 25} —

১৫. (ক) 53 — n(A) + n(B) − n(A ∩ B)।

১৬. (গ) {1, 3, 13, 39} —

১৭. (ক) 127 — 2^n ও $2^n - 1$।

১৮. (গ) {8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22} —

১৯. (গ) {3} —

২০. (ঘ) {3, 11} —

২১. (ঘ) {9, 18} —

২২. (গ) 256 — 2^n ও $2^n - 1$।

২৩. (খ) 31 — 2^n ও $2^n - 1$।

২৪. (গ) {2, 11, 12, 14} —

২৫. (ক) 256 — 2^n ও $2^n - 1$।

২৬. (ক) {1, 2, 4, 6, 8, 12, 13, 14} —

২৭. (খ) {7, 14, 21, 28} —

২৮. (খ) {1, 3, 4, 9, 11, 14, 15} —

২৯. (গ) 31 — 2^n ও $2^n - 1$।

৩০. (ক) {9, 18, 27, 36} —

৩১. (খ) 42 — n(A) + n(B) − n(A ∩ B)।

৩২. (ঘ) {5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40} —

৩৩. (খ) {8, 16, 24, 32, 40, 48} —

৩৪. (ঘ) 8 — T − n(A ∪ B)।

৩৫. (গ) 9 — T − n(A ∪ B)।

৩৬. (খ) {8, 16} —

৩৭. (ঘ) 0 — T − n(A ∪ B)।

৩৮. (ক) 0 — T − n(A ∪ B)।

৩৯. (ঘ) 11 — T − n(A ∪ B)।

৪০. (গ) 18 — T − n(A ∪ B)।